



C - 01

Modélisation graphique des systèmes avec le langage SysML

Cycle préparatoire

Auteurs	: LECONTE Aurélien
Version	: 2 R 0
Promotion	: A&M2029
Cursus	: Cycle Préparatoire Art & Métier 1
Date	: 17/07/2024

Objectif

Appréhender les analyses structurelles et fonctionnelles

S'approprier les règles de lecture des diagrammes structurels (BDD et IBD) et fonctionnels (uc, req, chaîne fonctionnelle)

Définir la structure fonctionnelle d'un système asservi à partir d'un IBD ou d'une description

Sommaire

A. Frontière d'étude	3
B. Description fonctionnelle en SysML.....	4
1. Identifier et formaliser le besoin du client	4
2. Définir la fonction globale d'un système : diagramme des cas d'utilisation (uc)	5
3. Définir et caractériser les exigences : diagramme des exigences (req)	5
3.1. Définir les exigences	5
3.2. Caractériser les exigences : critères, niveau et flexibilité	6
3.3. Synthèse des exigences : le cahier des charges.....	7
C. Description structurelle en SysML	8
1. Décrire les constituants : diagramme de définition de blocs (<i>block definition diagram – bdd</i>)	8
1.1. Décrire les flux : diagramme de blocs internes (<i>internal block diagram – ibd</i>)	11

À partir de descriptions **fonctionnelle** et **structurelle** d'un système, l'objectif est, lorsque ce système est un **asservissement**, de décrire la **structure de cet asservissement** (Comment celui-ci est réalisé ?) et de déterminer ses **performances** à partir de résultats expérimentaux ou de simulations (Quelles sont les performances réelles ou simulées ? Les exigences du cahier des charges sont-elles validées ?).

A. Frontière d'étude

La **frontière d'étude** permet de définir le **système étudié** en le distinguant de son **environnement** extérieur.

Sa définition est un préalable à la définition des **composants** et **sous-systèmes internes** au système.

Un système n'est jamais isolé de l'extérieur, mais au contraire il interagit avec lui. Il doit s'adapter aux contraintes de son environnement.



Exemple : Le prototype Airbus ZeroE Blended-wing est un prototype d'avion fonctionnant avec de l'hydrogène liquide. A terme, il doit avoir une autonomie en vol pour parcourir 3800 km, au moins 200 passagers et voler à une vitesse de $825 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

Pour la société Airbus qui développe ce prototype, le système étudié est l'avion avec ses passagers, bagages et carburant. L'environnement extérieur comprend l'air, le sol, les autres avions, les tours de contrôle... Les composants internes comprennent les passagers, le fuselage, les ailes, les moteurs...

Du point de vue du motoriste, le système étudié est un moteur fonctionnant à l'hydrogène. Son environnement comprend le reste de l'avion. Nacelle et fuselage deviennent des éléments de l'environnement extérieur.

B. Description fonctionnelle en SysML

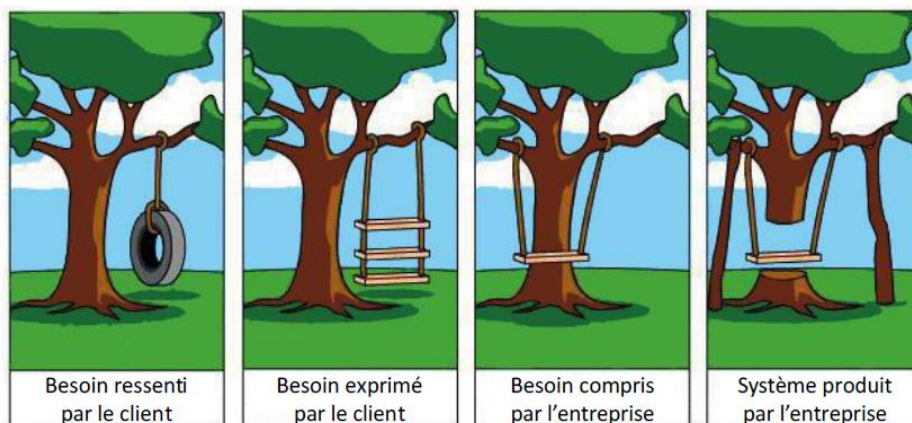
L'**analyse fonctionnelle** permet, pour un système délimité par une **frontière d'étude**, de décrire **le besoin** auquel le système répond (à quoi sert-il ?) et les **contraintes** qu'il doit respecter.

1. Identifier et formaliser le besoin du client

Une entreprise doit vendre les systèmes qu'elle produit et, par hypothèse, un **client achète un système si celui-ci répond à un besoin et le satisfait**.

Une entreprise recherche donc l'adéquation entre le besoin du client et la manière dont le système produit y répond, c'est-à-dire les **fonctions** qu'il propose.

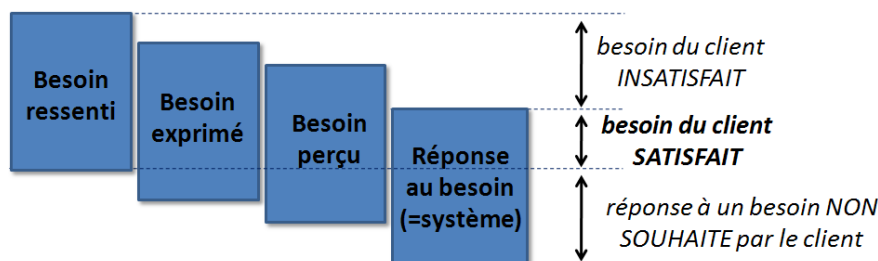
Remarque : Ce besoin peut être identifié via des enquêtes, sondages et études de marché participant à cette définition.



Remarque : le cas de droite n'est pas désirable ...

Les diagrammes SysML des **cas d'utilisation** et des **exigences** permettent de **formaliser le besoin** d'un client (**analyse fonctionnelle du besoin**) et la manière dont le système y répond à travers ses fonctions (**analyse fonctionnelle du système**).

Ces descriptions permettent d'estimer le taux de satisfaction attendu.



2. Définir la fonction globale d'un système : diagramme des cas d'utilisation (uc)

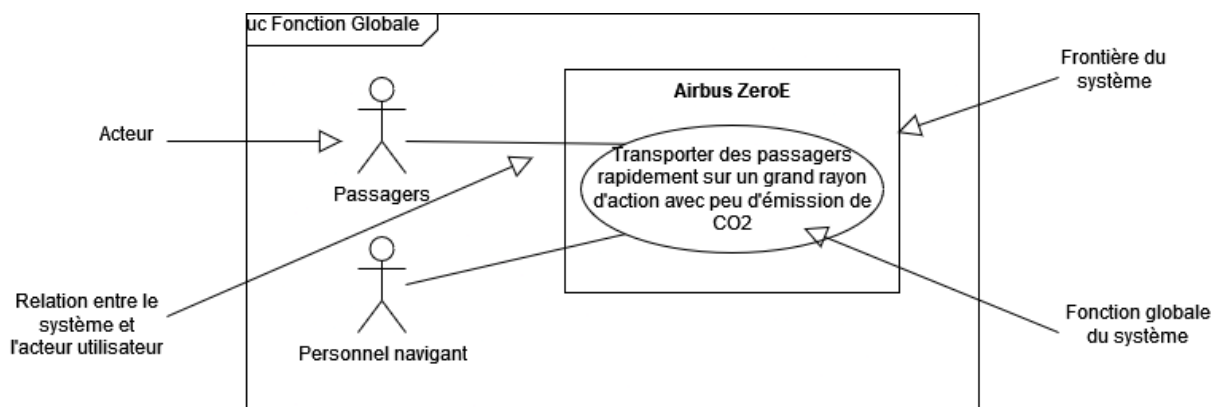
La fonction globale d'un système est la « raison d'être » du système, du point de vue de l'utilisateur.

Le **diagramme SysML des cas d'utilisation** (*Use Case Diagram –uc-*) permet d'exprimer la **fonction globale** d'un système.

Il définit aussi les différents types d'utilisateurs, nommés **acteurs**, et les **services attendus** par chacun d'eux.

Remarque : Ces acteurs peuvent être humains ou non, principaux ou secondaires.

Exemple : pour l'Airbus ZeroE Blended-wing :



3. Définir et caractériser les exigences : diagramme des exigences (req)

3.1. Définir les exigences

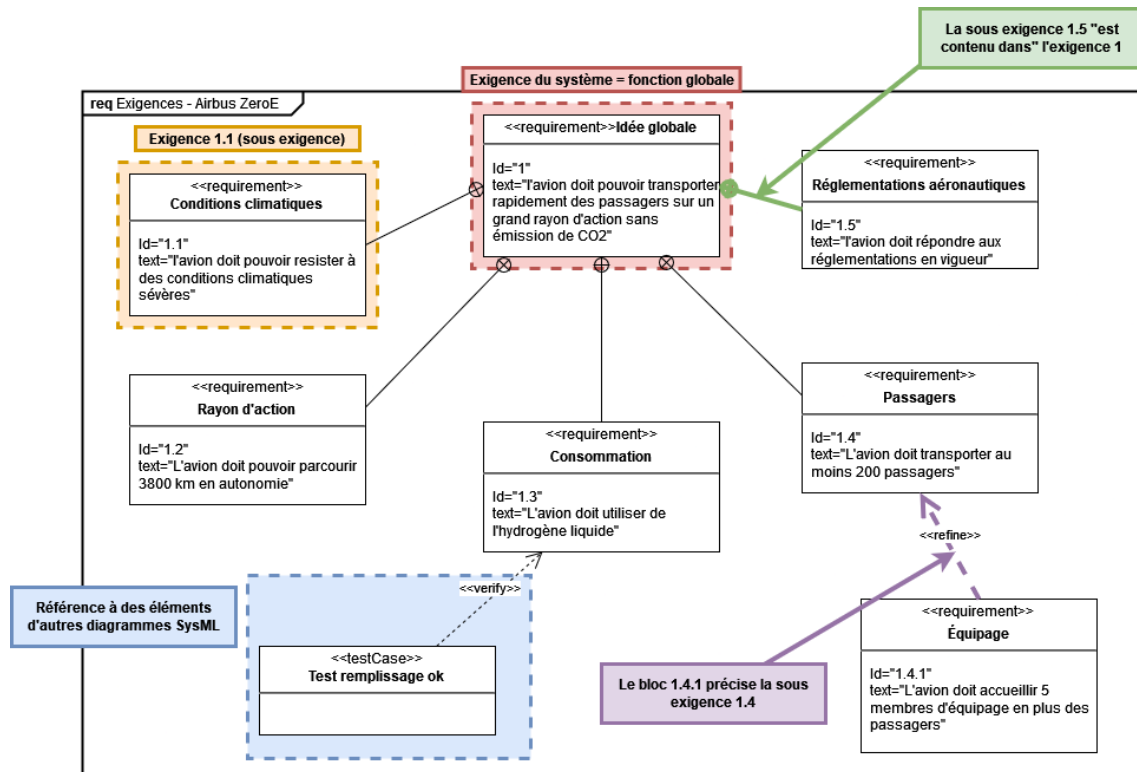
Une exigence exprime une **capacité** ou une contrainte à satisfaire par le système.

Le **diagramme SysML des exigences** (*Requirement Diagram ↔ req*) regroupe des **exigences liées aux besoins** de l'utilisateur ou aux **contraintes** des éléments du **milieu extérieur**.

Les relations entre les éléments du diagramme sont :

	Relation d'inclusion d'une exigence dans une autre
« verify »	Précise les conditions de vérification de l'exigence
« refine »	Ajoute d'une précision , information complémentaire

Exemple : dans le cas de l'Airbus ZeorE, on peut proposer le diagramme (très) partiel des exigences suivant :



3.2. Caractériser les exigences : critères, niveau et flexibilité

Une exigence est caractérisée par :

- Un critère, grandeur physique mesurable ;
- Un niveau attendu, valeur nominale ;
- Une flexibilité, définissant l'écart acceptable sur le niveau attendu.

Remarque : Ces informations sont inscrites directement à l'intérieur des blocs du diagramme des exigences ou dans un tableau associé.

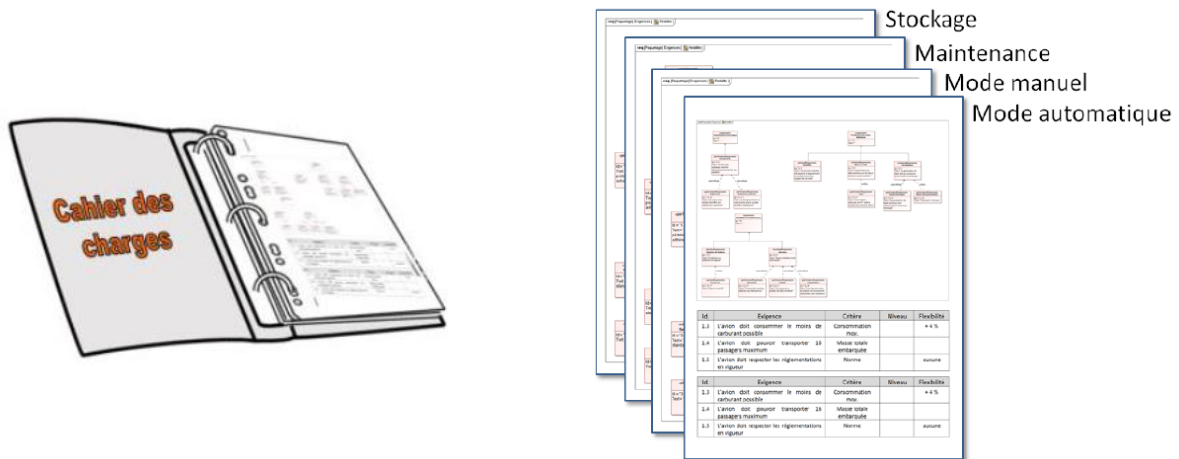
Exemple : dans le cas de l'Airbus ZeroE Blended-Wing, on peut proposer le tableau suivant :

Id.	Exigence	Critère	Niveau	Flexibilité
1.3	L'avion doit fonctionner à l'hydrogène liquide	Stockage à basse température de l'hydrogène	Résistance à des températures de -253 °C	Résistance à des températures 5 % inférieures
1.4	L'avion doit transporter au moins 200 passagers	Masse maximale totale embarquée	30000 kg	- 10 %
1.5	L'avion doit respecter les réglementations en vigueur	Norme aéronautique DO-178B	Respect total	Aucune

3.3. Synthèse des exigences : le cahier des charges

Un diagramme des exigences doit être établi pour chacune des phases d'utilisation du système.

L'ensemble des exigences qui doivent être satisfaites par le système et leurs caractéristiques (critère et niveau) sont regroupées dans le **cahier des charges**.



En entreprise, le cahier des charges sert aux échanges entre les acteurs d'un projet et permet de capitaliser les savoirs et savoir-faire. C'est un document clé de l'expertise industrielle.

Cette année, ce sont les données issues de ce cahier des charges qui vont nous permettre de quantifier les écarts entre les performances attendues d'un système et :

- Ses performances réelles ;
- Ses performances anticipées grâce à une simulation.

C. Description structurelle en SysML

L'**analyse structurelle** permet de définir les **composants internes** au système (de quoi est-il constitué ?) et comment ceux-ci interagissent. Elle consiste à :

- Définir les **composants** du système étudié, sous forme hiérarchique (diagramme de définition de blocs) ;
- Définir les **échanges** entre ces composants (diagramme des blocs internes).

1. Décrire les constituants : diagramme de définition de blocs (*block definition diagram – bdd*)

Le **diagramme de définition de blocs** (bdd) définit un **inventaire** des composants constituant le système en le décomposant en **systèmes** et **sous-systèmes** (analyse descendante).

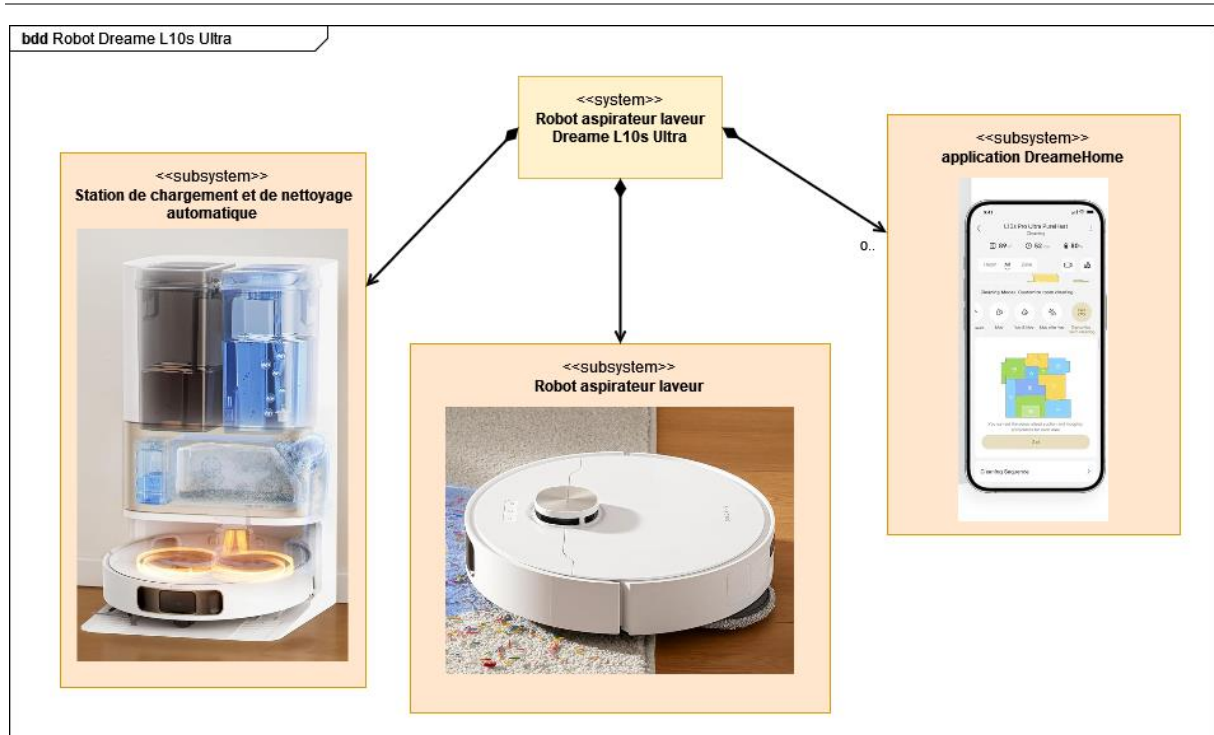
Cette représentation peut être reliée à une nomenclature de composants (une liste) ou à la structure de sa maquette numérique CAO.

Le bdd permet d'avoir un premier aperçu de la structure du système.

Application : Dreame fabrique et commercialise des robots capables d'aspirer la poussière et de passer la serpillière de façon autonome.

Le robot aspirateur ajuste ses déplacements grâce à plusieurs technologies de capteurs pour couvrir la surface à nettoyer en évitant obstacles et chutes.





Remarque : On retrouve ici la notion de frontière d'étude. Celle qui a été choisie dans cet exemple englobe le robot, mais aussi les accessoires associés.

La structure du système définie par les diagrammes ci-contre et ci-dessous.

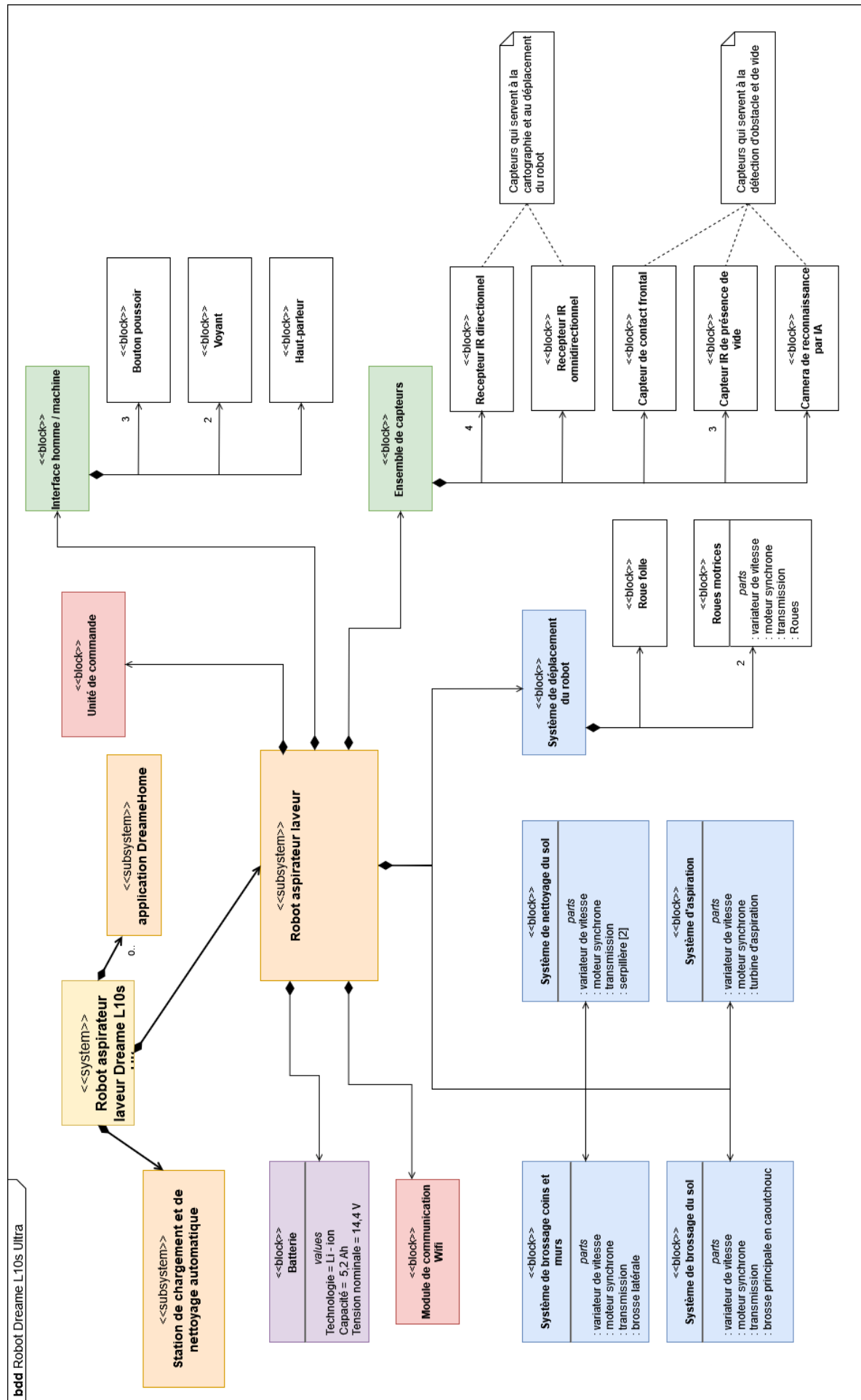
« 0..* » indique que le système peut comprendre 0 borne de cloisonnement ou plus.

A1 - Quels sont les sous-systèmes intervenant dans la fonction de récupération des saletés ?

Il s'agit des systèmes de « brossage coins et murs », d'« aspiration », de « brossage du sol ».

A2 - Combien de capteurs possède le système ?

5 capteurs différents avec 4 récepteurs IR directionnels et 3 capteurs IR de présence de vide. Soit 10 capteurs en tout.



1.1. Décrire les flux : diagramme de blocs internes (internal block diagram – ibd)

Le **diagramme de blocs internes** permet **d'identifier les flux** de matière, d'énergie et d'information entre les composants avec **différents niveaux de raffinement**.

Les échanges sont représentés en reliant des ports :

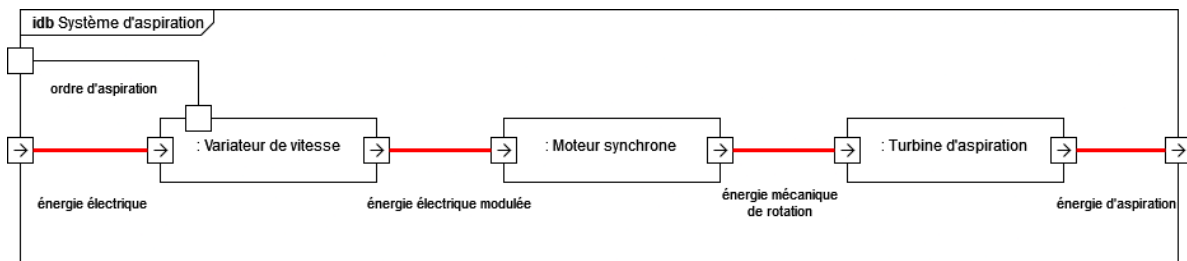
- **Ports de flux** pour représenter les échanges de matière / information / énergie entre ces constituants de même niveau.



- **Ports standards** pour représenter les services invoqués par un autre constituant.



Application : soit deux diagrammes ibd du robot Dreame L10s.



A3 - Quels sont les flux reçus par le système d'aspiration ? À quel composant sont-ils reliés ?

Le système d'aspiration reçoit un ordre de l'UC (unité de commande) et un flux d'énergie (puissance électrique) de la batterie.

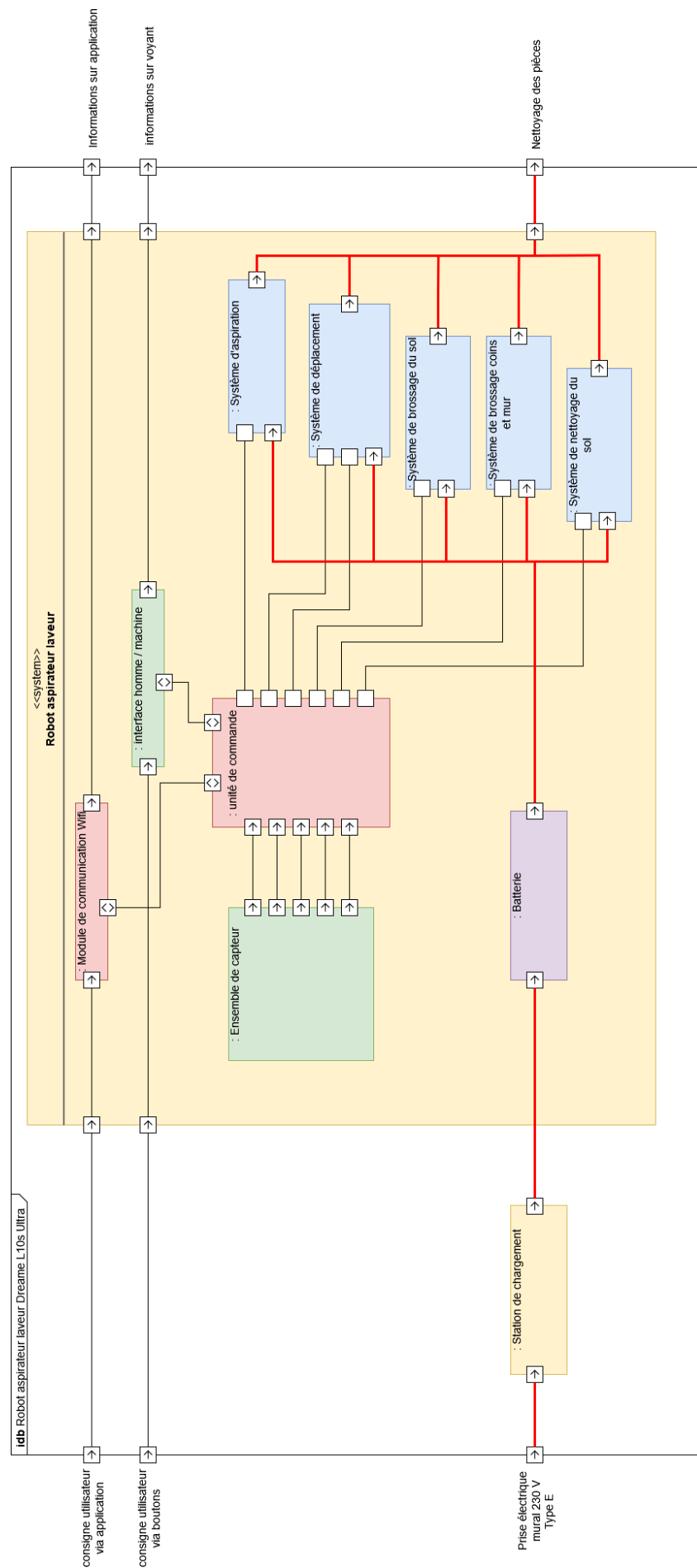
A4 - Quel(s) composant(s) du système d'aspiration reçoit (reçoivent) l'ordre de l'UC ?

Il s'agit du variateur de vitesse.

A5 - Quel(s) composant(s) du système d'aspiration réalise(nt) une conversion de puissance ?

Moteur synchrone : puissance électrique en puissance mécanique

Turbine d'aspiration : puissance mécanique en puissance pneumatique.



Savoirs

Je connais :

- ☐ la notion de frontière d'étude
- ☐ la notion de fonction globale d'un système
- ☐ le rôle du diagramme des cas d'utilisation
- ☐ le rôle du diagramme des exigences
- ☐ les notions de critère et niveau associés à une exigence
- ☐ la fonction du cahier des charges
- ☐ le rôle du diagramme de définition de blocs
- ☐ le rôle du diagramme de blocs internes

Savoir-faire

Je sais :

- ☐ identifier critère, niveau et flexibilité d'une exigence
- ☐ trouver des informations sur les constituants d'un système
- ☐ trouver des informations sur les performances attendues d'un système.